

李鑫

求职意向：嵌入式 Linux 软件开发工程师 | 期望城市：成都

18040309928 | lxx18040309928@163.com | 硕士 · 重庆邮电大学

3 年设备软件 / 通信协议开发经验

教育背景

重庆邮电大学 · 电子信息（硕士） 重庆市智能空地协同重点实验室 2020.09 – 2023.06

成都理工大学 · 电气工程及其自动化（学士） 双一流 2016.09 – 2020.06

技术栈

编程语言 熟悉 C / C++（指针与内存管理 · 结构体 · 位操作 · volatile；蓝桥杯 C/C++ 研究生组二等奖）、Node.js / TypeScript

Linux 系统 熟悉 Linux 用户态开发与调试 · Shell 脚本与构建流程 · 服务与进程管理（systemd / ps / top） · 日志分析与故障定位 · 网络配置与抓包（tcpdump / netstat） · **串口设备调试（termios / tty 设备）** · 系统镜像打包与分区 / 文件系统

C 底层工程 熟悉 C 动态库（.so）调用与接口设计 · 函数指针与回调机制 · C ↔ 上层跨语言双向调用 · 内存分配与释放管理 · 大数据量分片传输与 OOM 治理

设备与虚拟化 熟悉 基于 KVM / QEMU 的设备虚拟化与多系统隔离 · 一体机 + 虚拟机双镜像模式 · 资源受限环境优化（内存紧张下的资源规划） · 设备监控与远程管理（VNC）

嵌入式协议 熟悉 UART / SPI / IIC / CAN 总线协议原理（数据帧格式 · 时序 · 主从与多主仲裁机制 · 典型应用场景）

构建与工具 熟悉 gcc 编译与共享库构建（-fPIC / -shared · 符号导出） · Makefile / Shell 构建脚本 · GDB 调试（断点 / 单步 / 调用栈回溯 · core dump 分析） · 系统镜像与固件打包 · Git · Docker · CI/CD

工程与中间件 熟悉 Kafka / RabbitMQ 消息链路 · MongoDB / Redis · Kubernetes · SonarQube 代码质量门禁

工作经历

负责无线网络设备软件 (WBC 一体机) 与无线资源管理系统 (RRM) 的开发, 工作内容覆盖 **C 动态库调用与跨语言接口设计**、设备通信链路实现 (802.11 / netconf / TCP-IP)、设备固件构建与资源受限环境优化、Linux 环境开发调试。

- **C 底层与接口设计**: 参与设计 C 算法库 (.so) 与上层服务的双向调用架构, 基于函数指针映射表 + 回调协议实现 C ↔ JS 跨语言异步调用与嵌套调用, 解决大数据量场景的内存溢出 (OOM) 问题。
- **设备通信链路**: 基于 WebSocket + Netconf 实现云端到网络设备 (AC / AP) 的指令下发通道, 打通"下发 — 计算 — 上报 — 展示"闭环; 参与设备上报数据格式设计与链路调试。
- **无线协议适配**: 主导 6GHz 频段 (802.11be) 全链路适配, 覆盖信道扫描、AP 信息采集、无线参数下发与三频段统一调度。
- **Linux 设备软件构建**: 主导系统镜像构建与编译打包流程重构 (Shell 构建脚本), 支持"一体机 + 虚拟机"双镜像模式; 基于 **KVM / QEMU** 实现多系统隔离, 在内存受限条件下规划虚拟机资源与文件系统布局。
- **线上治理**: 承担现网值班与故障处理, 主导 P0/P1 故障复盘并推动 SLA 闭环; 线上问题周均闭环 1+ 起。

项目经历

① **C 动态库跨语言调用架构设计与内存治理** C 侧接口设计 / 核心开发 2024.01 – 2024.12

C 语言

函数指针

回调机制

动态库 (.so)

内存管理

跨语言调用

性能压测

现网调优算法以 C 实现并封装为动态库 (.so), 由上层服务跨语言调用。原实现采用"一次性输入输出" (单次大数组传参), 在万级设备批量调优时内存峰值过高、频繁 OOM, 成为系统规模化的性能瓶颈。

- **接口与数据分片设计**: 重新设计 C ↔ 上层调用接口, 把"单次大数组传参"改造为**定长缓冲区 + 分片传输 + 回调返回**, 内存峰值由 $O(n)$ 降为 $O(chunk)$, 从根因消除 OOM。
- **C → 上层反向调用 (函数指针注册表)**: 跨语言调用层不支持异步, 设计「函数名 → 函数指针」映射表与初始化注册机制, 把上层回调函数注册给 C 侧、指针固化为全局函数指针表, 实现 C 主动回调上层 (等价于 C 侧依赖注入)。
- **异步回调协议 (method-data-callback)**: 设计三段式协议承载异步返回与**嵌套调用** (回调内再发起调用), 保证多层算法组合下调用链的正确性与可重入性。
- **跨语言内存所有权模型**: 明确边界两侧的内存归属与释放责任 (谁分配谁释放), 杜绝重复释放与悬空引用; 结合压测定位内存增长点。
- **崩溃与内存问题定位**: 基于 **GDB** 调试 C 侧崩溃 (断点 / 单步 / 调用栈回溯), 通过 **core dump 分析** 定位段错误与内存越界, 配合场景复现验证修复。

项目成果

- 支撑 **10 万/s** 调用量的压力测试, 大数据量场景 OOM 问题解决, 为后续规模化调优奠定底层能力。
- 该接口层成为算法侧与业务侧解耦的稳定边界, 新增算法无需改动上层业务代码。

设备通信链路

WebSocket / Netconf

802.11

消息可靠性

数据分层

配置中心

原系统采用"云端集中计算"：全量数据汇聚云端处理，云端资源压力大、功能仅在小范围白名单开放。项目重构为"设备侧计算 + 云端计算"分流架构（按组网类型动态分配计算节点），并完成规模化落地。

- 设备通信链路**：基于 WebSocket + Netconf（YANG 模型）实现云端 → AC 设备的调优指令下发，并设计设备侧结果上报链路，保障"下发—计算—上报—展示"全链路消息不丢不重（位点提交·消息校验·异常重试·幂等去重）。
- 分流调度**：实现设备分组判定与计算节点动态分配（按组网类型路由），设备侧 / 云端两种计算模式无感切换，云端压力有效下移。
- 数据层与索引优化**：负责数据建模与索引设计，通过执行计划（explain）分析定位并优化慢查询；设计按任务维度的分片方案与历史数据分层清理，控制在线库体量。
- 配置中心**：独立设计并交付配置中心（统一管理、一键生成部署配置、自动校验、异常回滚），降低配置失误率与运维成本。
- Linux 侧部署与排查**：服务在 Linux 环境（容器化）部署与运维，通过日志分析、进程状态检查与网络抓包定位设备通信与消息链路问题。

项目成果

- 适配现网 **98%+** 的 AC + fitap 组网形态（系统纳管无线设备 19.6 万+），计算压力有效分流至设备侧，云端运维成本明显下降。
- 功能从小范围白名单试点推进到**规模化落地**，调优实时性与准确率同步提升。

Linux 设备软件

KVM / QEMU

系统镜像构建

资源受限优化

Shell

文件系统

WBC 是集无线运维与控制于一体的**网络设备（Linux 系统）**，云简与物联网模块高度耦合、**设备内存受限**。项目基于 KVM / QEMU 在单台设备上实现"宿主 + 客户机"多系统隔离，完成模块解耦。

- Linux 系统镜像构建**：主导系统镜像构建与编译打包流程重构（**Makefile / Shell 构建脚本**），支持"一体机 + 虚拟机"双镜像模式，实现模块并行开发与独立发布。
- 虚拟化与资源规划**：基于 **KVM / QEMU** 在设备上实现多系统隔离，规划虚拟机资源分配与分区 / 文件系统布局，在内存受限条件下保障核心服务稳定运行。
- 模块隔离**：参与物联网模块解耦改造，实现进程级隔离与独立版本生命周期管理。
- 设备远程管理**：开发设备监控平台的 VNC 远程管理功能，基于 Linux 网络通道建立宿主机与虚拟机之间稳定、安全的通信链路。

项目成果

- 物联网模块从耦合架构解耦为独立虚拟机部署，可独立升级维护，版本交付周期显著缩短。

竞赛与获奖

2019.09	第 13 届"西门子杯"中国智能制造挑战赛 全国总决赛特等奖
2021.05	第 13 届"蓝桥杯"C / C++ 程序设计大赛 研究生组 省二等奖
2021.07	第 13 届"电工杯"全国大学生数学建模竞赛 全国二等奖
2021.09	研究生学业奖学金 一等奖（TOP 2%）
2023–2026	工作期间：主导核心创新特性的设计与落地、主导 P0/P1 故障复盘与 SLA 闭环，连续季度稳定交付

自我评价

- **C 语言工程能力**：具备 C 动态库调用与跨语言接口设计的完整实践 —— 函数指针映射表、回调协议、内存归属与释放管理，并落地在支撑 10 万/s 调用量的生产系统上。
- **设备与协议纵深**：3 年网络设备软件与无线通信系统开发经验，深入 TCP/IP、802.11 (WiFi 7 / 6GHz) 、Netconf 协议栈，理解设备侧通信链路、数据上报机制与资源约束。
- **设备侧工程意识**：做过设备软件构建与打包、内存紧张环境下的资源分配、模块解耦与虚拟化隔离，习惯在资源受限前提下做工程取舍。
- **稳定性与协作**：长期承担现网值班与故障处理，熟悉监控告警、日志排查与故障复盘方法论；能与硬件 / 设备侧团队高效协作。